

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

Radioaktive Strahlung ist so energiereich, dass sie _____ aus Atomen herausschlägt. Zurück bleibt ein positiv geladenes _____. Deshalb heißt sie _____ Strahlung. Im Körper können dadurch _____ verändert werden.

2 ☒ In einer Nebelkammer werden die Spuren der Strahlung sichtbar. Ordne die Strahlungsart zu.

kurze, dicke, gerade Spuren, alle etwa gleich lang	
lange, dünne, oft verbogene Spuren	
kaum Spuren, nur ab und zu eine	

3 ☒ Welche Strahlungsart erzeugt auf kurzer Strecke die meisten Ionen? Begründe.

4 ☒ Das Zählrohr und die Nebelkammer nutzen beide die Ionisation. Erkläre das für eines der beiden Geräte.

5 ☒ α -Strahlung kommt nicht einmal durch die Haut. Warum ist ein α -Strahler trotzdem gefährlich, wenn man ihn einatmet?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Fülle die Lücken aus.

Radioaktive Strahlung ist so energiereich, dass sie **Elektronen** aus Atomen herausschlägt. Zurück bleibt ein positiv geladenes **Ion**. Deshalb heißt sie **ionisierende** Strahlung. Im Körper können dadurch **Moleküle** verändert werden.

2 ☒ In einer Nebelkammer werden die Spuren der Strahlung sichtbar. Ordne die Strahlungsart zu.

kurze, dicke, gerade Spuren, alle etwa gleich lang	α
lange, dünne, oft verbogene Spuren	β
kaum Spuren, nur ab und zu eine	γ

3 ☒ Welche Strahlungsart erzeugt auf kurzer Strecke die meisten Ionen? Begründe.

α -Strahlung. Die Teilchen sind groß, schwer und doppelt geladen. Sie stoßen sehr oft mit Atomen zusammen und geben ihre Energie auf wenigen Zentimetern Luft oder Bruchteilen eines Millimeters Gewebe ab.

4 ☒ Das Zählrohr und die Nebelkammer nutzen beide die Ionisation. Erkläre das für eines der beiden Geräte.

Zählrohr: Die Strahlung ionisiert das Gas im Rohr. Die Ladungen fließen zum Draht, es gibt einen Stromstoß (Impuls). **Nebelkammer:** An den Ionen kondensieren kleine Tröpfchen, die Spur wird wie ein Kondensstreifen sichtbar.

5 ☒ α -Strahlung kommt nicht einmal durch die Haut. Warum ist ein α -Strahler trotzdem gefährlich, wenn man ihn einatmet?

Im Körper liegt keine schützende Haut dazwischen. Die α -Teilchen geben ihre ganze Energie direkt an die Zellen der Lunge ab und ionisieren dort sehr viele Moleküle auf engem Raum.